

Desetinná čísla úzce souvisejí se zlomky a s dělením. Než začneš, zopakuj si tyhle základy – výsledky úloh najdeš na konci.

1. Zlomek jako dělení, rozšíření na 10, 100, 1 000 ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Zlomková čára znamená dělení: $\frac{3}{4} = 3 : 4$. Když jde jmenovatel rozšířit na 10, 100 nebo 1 000, dostaneš desetinný zlomek a z něj hned desetinné číslo: $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$. Počet nul ve jmenovateli = počet desetinných míst. Zlomek si před převodem nejdřív zkrát, často to pak jde snáz.

$$\frac{a}{b} = a : b \text{ zlomek je dělení} \quad \frac{7}{100} = 0,07 \text{ setiny} = 2 \text{ desetinná místa}$$

Příklad: Převeď $\frac{3}{5}$ a $\frac{9}{20}$ na desetinná čísla rozšířením.

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{3}{5} &= \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10} = 0,6. \\ 2. \quad \frac{9}{20} &= \frac{9 \cdot 5}{20 \cdot 5} = \frac{45}{100} = 0,45. \end{aligned}$$

Zkus sám:

- Převeď rozšířením: a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{7}{25}$ c) $\frac{3}{8}$ (na tisíciny)
- Zapiš jako zlomek v základním tvaru: a) 0,4 b) 0,35

2. Posun desetinné čárky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Násobení 10, 100, 1 000 posouvá desetinnou čárku o 1, 2, 3 místa doprava, dělení stejně daleko doleva. Násobit číslem 0,1 je totéž jako dělit 10, násobit 0,01 totéž jako dělit 100. Chybějící místa doplníš nulami: $7 : 100 = 0,07$. Po výpočtu zkontroluj, jestli má výsledek vyjít větší, nebo menší než původní číslo.

$$a \cdot 0,1 = a : 10 \text{ násobení desetinou}$$

Příklad: Vypočítej $3,6 \cdot 100$, $3,6 : 100$ a $3,6 \cdot 0,1$.

- $3,6 \cdot 100 = 360$ (čárka o 2 místa doprava).
- $3,6 : 100 = 0,036$ (čárka o 2 místa doleva).
- $3,6 \cdot 0,1 = 3,6 : 10 = 0,36$.

Zkus sám:

- a) $0,52 \cdot 10$ b) $0,52 \cdot 1\,000$
- a) $7 : 100$ b) $45,3 \cdot 0,01$

3. Písemné dělení i za desetinnou čárkou ZŠ

Písemné dělení můžeš pokračovat i za desetinnou čárkou: když ti zůstane zbytek, napíšeš do podílu čárku, ke zbytku připíšeš nulu a dělíš dál. Tak převedeš každý zlomek na desetinné číslo: $\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0,375$. Když se zbytek začne opakovat, opakují se i číslice podílu – vznikne periodické číslo. Když dělíš desetinným číslem, posuň nejdřív čárku v děliteli i dělenci o stejný počet míst, aby dělitel byl celé číslo.

Příklad: Vyděl písemně $7 : 8$.

- $7 : 8 = 0$, zbytek 7 – do podílu napíšeš 0 a desetinnou čárku.
- Ke zbytku připíšeš nulu: $70 : 8 = 8$, zbytek 6.
- $60 : 8 = 7$, zbytek 4; $40 : 8 = 5$, zbytek 0 – dělení skončilo.
- Výsledek: $7 : 8 = 0,875$.

Zkus sám:

- Vyděl písemně: $5 : 4$
- Vyděl písemně $2 : 3$ na 4 desetinná místa. Co si všimneš?
- Vypočítej: $4,2 : 0,6$

4. Počítání se zlomky a základní tvar **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Než zlomek převedeš na desetinné číslo, zkrát ho – jde to pak snáz a hned vidíš, jestli jmenovatel obsahuje jen prvočísla 2 a 5. Sčítání zlomků vyžaduje společného jmenovatele, násobení počítáš číselník krát číselník a jmenovatel krát jmenovatel. Výsledek vždy zapiš v základním tvaru.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d} \text{ sčítání} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \text{ násobení}$$

Příklad: Vypočítej $\frac{1}{4} + \frac{3}{10}$ a výsledek převed' na desetinné číslo.

1. Společný jmenovatel 20: $\frac{5}{20} + \frac{6}{20} = \frac{11}{20}$.
2. Rozšíříš na setiny: $\frac{11}{20} = \frac{55}{100} = 0,55$.
3. Kontrola: $0,25 + 0,3 = 0,55 \checkmark$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10}$ a výsledek zapiš i jako desetinné číslo.
2. Zkrát $\frac{18}{24}$ a převed' na desetinné číslo.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Krácení a rozšiřování zlomků (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Výklad krácení, rozšiřování a základního tvaru zlomku s příklady a výsledky.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0%207.%20ro%C4%8Dn%C3%AD%20Zlomky/07%20Kr%C3%A1cen%C3%AD%20a%20roz%C5%A1%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20zlomk%C5%AF.pdf>
- **Umíme matiku – Kombinace operací se zlomky** – Delší příklady se zlomky, ve kterých doplňuješ jednotlivé kroky postupu (typ Krok po kroku). Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-kombinace-operaci-se-zlomky>

Výsledky ke kontrole

- **1. Zlomek jako dělení, rozšíření na 10, 100, 1 000:** 1) a) 0,25 b) 0,28 c) 0,375; 2) a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{7}{20}$
- **2. Posun desetinné čárky:** 1) a) 5,2 b) 520; 2) a) 0,07 b) 0,453
- **3. Písemné dělení i za desetinnou čárkou:** 1) 1,25; 2) 0,6666... – šestka se opakuje, 0, $\overline{6}$; 3) 7 (po posunu čárky 42: 6)
- **4. Počítání se zlomky a základní tvar:** 1) $\frac{3}{5} = 0,6$; 2) $\frac{3}{4} = 0,75$